

Bước vào thế giới xác suất: Bàn sơ về cách giải bài toán xác suất trong thi Tin học

Ghi chú theo slide

Mei Shike
Trường Trung học số 1 Hợp Phì, An Huy

2009

Nguồn gốc: Solving probability problems in informatics contests

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Mei-Shike/probability-problems-slides.ppt

1 Kiến thức nền

Slide nhắc lại không gian mẫu, sự kiện, biến ngẫu nhiên, kỳ vọng và xác suất liên tục. Mục tiêu không phải phát triển lý thuyết xác suất đầy đủ, mà là chỉ ra cách biến mô hình ngẫu nhiên thành công thức tính được bằng quy hoạch động, truy hồi hoặc tích phân.

2 Hai nhóm ví dụ

- Biến ngẫu nhiên rời rạc: *LastMarble* và *Randomness* dùng trạng thái hữu hạn, phân phối xác suất và kỳ vọng theo từng bước.
- Biến ngẫu nhiên liên tục: *RNG* và *Random Shooting* cần mô tả miền hình học hoặc hàm mật độ, rồi đổi bài toán thành tính diện tích, thể tích hoặc tích phân.

3 Kinh nghiệm mô hình hóa

Trước khi viết công thức, cần xác định biến ngẫu nhiên cần hỏi và điều kiện độc lập giữa các phép thử. Với bài rời rạc, trạng thái nên đủ để mô tả phân phối tương lai. Với bài liên tục, cần chọn hệ tọa độ và miền tích phân sao cho ràng buộc trở nên đơn giản.

4 Ghi chú

Bản slide là bản dẫn đường cho bài viết đầy đủ. Khi đối chiếu, hãy chú ý cách mỗi ví dụ chọn đại lượng ngẫu nhiên: chọn đúng đại lượng thường làm công thức ngắn hơn đáng kể.